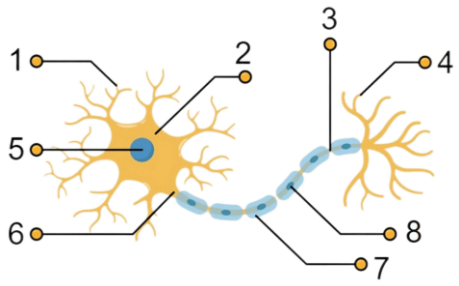
GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

IPA KIBAR

1. Identifikasilah nama dari bagian sel berikut dari nomer 1 sampai 8:

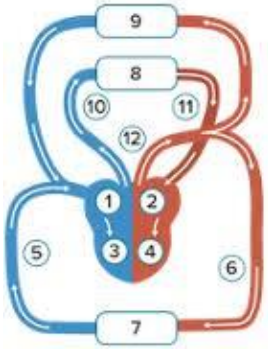


2. Sebutkan bagian-bagian terletaknya tulang rawan pada manusia dewasa?
3. Apa itu detrivitor
4. Apa itu decomposer
5. Sebutkan tulang penyusun tenkorak bagian kepala beserta jumlah penyusunnya
6. Ada berapa ruas tulang belakang? Sebutkan perbagian!
7. Bedakan 2 hal berikut ini
    a) Pencernaan mekanis
    b) Pencernaan kimiawi
8. Sebutkan enzim dalam getah pankreas beserta fungsinya?
9. Seperti biasanya pada hari senin, setiap sekolah mengadakan upacara bendera. Upacara pun berjalan dengan khitmat. Namun ketika bendera merah putih sedang berkibar yang diiringi lagu Indonesia Raya, tiba tiba dari tengah tengah barisan kelas 7 terjadi sedikit keramaian. Ternyata ada seorang siswa kelas 7 yang sedang mengalami sakit. Daffa yang ketika itu piket UKS pun segera mengambil tandu lalu membawa siswa tadi ke dalam UKS. Ketika sudah berada di UKS, Daffa memperhatikan bahwasanya anak itu mengalami sait yang berupa kesulitan nafas dan katanya dada nya sesak.

    Dari kronologi diatas, penyakit apa yang dialami siswa tersebut
10. Apa fungsi dari epligotis?

11. Perhatikan skema peredaran darah berikut ini

Tunjukkan dan sebutkan sistem peredaran darah besar!



12. Lengkapilah yang kosong berikut ini

No	Pembuluh Darah Nadi	Pembuluh Darah Balik
1.	A	B
2.	Membawa darah bersih	Membawa darah kotor
3.	C	D
4.	Denyutnya terasa	Denyutnya tidak terasa
5.	Jika terjadi luka, darah yang muncrat cukup banyak	E
6.	Tempatnya agak tersembunyi ke dalam	Tampak atau terlihat dekat dengan permukaan

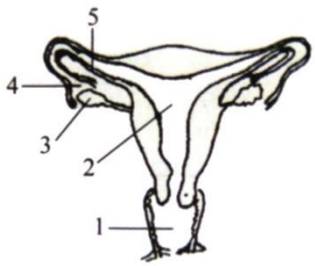
13. Pak Wo adalah seseorang yang mencintai dengan teh. Bahkan dia hafal karakteristik the dari setiap daerah di Indonesia. Sehingga Pak Wo mempunyai kebiasaan setiap pagi dan setiap malam adalah minum teh manis. Disamping itu Pak Wo adalah seorang pegawai negeri di institusi perpajakan negara, jadi dia berangkat pagi lalu pulang malam sehingga tidak ada waktu untuk berolahraga. Suatu ketika, Pak Wo terjatuh dari motor, untungnya dia hanya luka saja. Namun setelah 5 minggu berjalan luka tersebut sukar kering malah menjadi nanah. Pak Wo juga sering menjadi lemas. Sertelah dicek darah, ternyata Pak Wo mengalami diabetes melitus, yang dimana kadar gula dalam darah meningkat.

    Dari kronologi diatas, Mengapa bisa terjadinya diabetes meilitus.

14. Pembentukan urine terjadi melalui tiga proses, sebutkan!
15. Perhatikan gambar berikut, dinamakan apakah kejadian seperti ini lalu apa penyebanya?



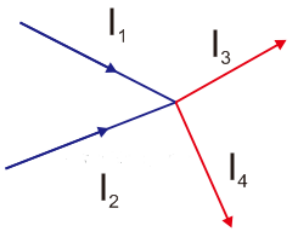
16. Tunjukkan dimana tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma



17. Didalam tubuh manusia terdapat sebuah sistem saraf otonom, sebutkan dua macam sistem saraf otonom! Berasal darimanakah dua macam sistem saraf otonom tersebut!

18. Didalam tubuh manusia ada dua peranan sistem saraf. Sebutkan dua sistem saraf tersebut
19. Mangga besar masam (AABB) diselangkan dengan Mangga kecil manis (aabb) diperoleh F1 Mangga besar masam (AaBb). Jika hasil persilangan antara F1 dengan mangga kecil manis adalah 60 maka berapa jumlah buah, mangga besar manis?
20. Laki-laki normal menikah dengan perempuan pembawa sifat buta warna, maka persentase kemungkinan anaknya buta warna adalah/ mengapa demikian?
21. Sebutkan Sikap dan Perilaku Ilmiah !
22. Sebutkan dan Jelaskan macam-macam atom !
23. Tuliskan bunyi Hukum III Newton !
24. Sebutkan cara-cara dalam membuat magnet !
25. Sebutkan partikel penyusun atom !
26. Sebutkan partikel penyusun atom !
27. Bagaimana Halilintar itu terjadi ?
28. Sebuah muatan listrik sebesar 0,3 Coulomb akan dipindahkan dari titik P ke Q dengan usaha sebesar 10,5 Joule. Hitung beda potensial antara titik P dan Q!
29. Sebuah blender elektrik memiliki daya yang dikonsumsi sebesar 1056 watt dan arus listrik sebesar 2,4 A untuk mengaktifkannya. Maka tentukan tegangan yang diperlukan blender elektrik tersebut!
30. Sebuah baterai memiliki tegangan 9 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir adalah $^1/_3$ ampere. Berapa nilai hambatan tersebut?
31. Kapankah suatu besaran disebut Besaran Ekstensif dan dikatakan Besaran Intensif ?
32. Apa itu Generator Van De Graaf ? Sebutkan prinsip kerja!
33. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar q1 = 2 x 10^{-9} C dan q2 = 1 x 10^{-9} C yang berjarak 3 x 10^{-2} m. Berapa besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut?
34. Hambatan kawat tembaga 70 ohm dan hambatan jenisnya 0,5 ohm mm^2/m. Jika panjang tembaga 300 m, berapa luas penampang kawat tembaga tersebut?

35. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok ? Sebutkan seluruh besaran pokok beserta satuannya secara lengkap menurut konfrensi IV tahun 1971 !
36. Perhatikanlah gambar yang terdapat di bawah ini



Pada suatu titik P yang berasal dari suatu rangkauan listrik terdapat 4 cabang, yaitu 2 cabang keluar dan juga 2 cabang masuk. Apabila telah diketahui besarannya yaitu I_1 = 12 A, I_2 = 9 A, dan I_3 = 14 A, maka cobalah Anda tentukan berapa besar nulai yang ada pada I_4 !

37. Sebutkan Prinsip Kerja Penangkal Petir !
38. Seorang siswa ingin menghubungkan speaker dengan radio, jika Panjang kabel (Kawat Tembaga) harus 20 m, berapa diameter kawat yang harus digunakan agar hambatannya lebih kecil dari 0,1 Ω per kawat ?
39. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Dekomposer !
40. Apa itu asmonia?

KUNCI JAWABAN

SOAL IPA KIBAR

1.
   a) Dendrit
   b) Badan Sel
   c) Nodus Ranvier
   d) Terminal Akson
   e) Nukleus
   f) Akson
   g) Selubung Mielin
   h) Sel Schwan
2. Tulang telinga, cuping hidung, dan pada persendian ujung ujung tulang,
3. Detrivitor adalah hewan pemakan sampah atau bangkai
4. Decomposer adalah organisme pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati
5. 1 tulang dahi

   2 tulang ubun ubun

   1 tulang tengkorak belakang

   2 tulang baji

   2 tulang tapis

   2 tulang pelipis

6. Ada 32 ruas tulang belakang

   7 ruas tulang leher

   12 ruas tulang punggung

   5 ruas tulang pinggang

5 ruas tulang kelangkang

4 ruas tulang ekor

7. A. Pencernaan mekanis adalah proses pengubahan ukuran makanan dari ukuran besar ke ukuran kecil

B. Pencernaan Kimiawi adalah proses pengubahan bentuk makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhanan dengan bantuan enzim

8. Enzim amilase memiliki fungsi untuk Mengubah zat tepung menjadi zat gula
Enzim Tripsin memiliki fungsi Mengubah protein menjadi asam amino
Enzim Lipase memiliki fungsi Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol
9. Asma/sesak nafas.
10. Epligotis berfungsi untuk mencegah makanan atau minuman masuk kedalam tenggorokan
11. Urutan siklus peredaran darah besar: bilik kiri (4) → aorta (12) → arteri (6) → tubuh (7) → vena (5) → serambi kanan (1).

No	Pembuluh Darah Nadi	Pembuluh Darah Balik
1.	**A. Dinding pembuluhnya tebal**	**B. Dinding pembuluhnya tipis**
2.	Membawa darah bersih	Membawa darah kotor
3.	**C. Alirannya dari jantung ke seluruh tubuh**	**D. Mengalir dari seluruh tubuh ke jantung**

4.	Denyutnya terasa	Denyutnya tidak terasa
5.	Jika terjadi luka, darah yang muncrat cukup banyak	**E. Jika terjadi luka, darah yang muncrat tidak terlalu banyak**
6.	Tempatnya agak tersembunyi ke dalam	Tampak atau terlihat dekat dengan permukaan

12.

13. Karena kekurangan hormon insulin

14. Penyaringan (Filtrasi)

Penyerapan kembali (reabsorpsi)

Pengeluaran zat(augmentasi)

15. Kembar siam, terjadi karena proses pemisah antara keduanya kurang sempurna

16. Nomer 5

17. Sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik

Berasal dari otak dan sumsum tulang belakang

18. Sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar(otonom)

19. 15 buah

1. Parental : Jeruk besar masam disilangkan dengan Jeruk kecil manis
2. Genotipe : AaBb x aabb
3. Gamet : gamet dari AaBb adalah AB, Ab, aB, ab dan gamet dari aabb adalah ab
4. Filial : Semua gamet AB, Ab, aB, ab disilangkan dengan ab Sehingga didapat: AaBb (Besar masam) : Aabb (Besar manis) : aaBb (Kecil masam) : aabb (Kecil manis)
5. Perbandingan Genotipe : AaBb : Aabb : aaBb : aabb = 1 : 1 : 1: 1 6. Perbandingan fenotipe : Besar masam : Besar manis : Kecil masam : Kecil manis = 1 : 1 : 1 : 1 Jadi jumlah jeruk besar manis adalah (1/4) x 60 = 15 buah

20. 100%

Penjelasan : Jika seorang laki-laki normal (XNY) menikah dengan seorang perempuan pembawa sifat buta warna (XNXn), semua anak laki-laki mereka akan mewarisi kromosom X dari ibu (Xn) dan kromosom Y dari ayah (Y), sehingga anak tersebut 100% akan buta warna.

21. Rasa Ingin Tahu
    Menyagsikan dan Bertanya
    Mampu menyusun dugaan ilmiah
    Menuntut Pembuktian
    Menarik Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta ilmiah
    Taat Logika
22.
    a. Atom Netral adalah atom yang mempunyai jumlah proton sama dengan electron
    b. Atom Bermuatan Positif adalah atom netral yang melepaskan electron (Kekurangan electron)
    c. Atom Bermuatan Negatif adalah atom netral yang menangkap electron (Kelebihan Elektron)
23. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan
24. Membuat magnet dengan cara digosok

    Membuat magnet dengan cara Induksi

    Membuat magnet dengan cara Elektromagnetik

25. Proton

    Neutron

    Elektron

26. Proton
    Neutron
    Elektron

27. Halilintar biasanya terjadi saat hari berawan (mendung). Pada saat itu, awan yang bergerak di angkasa bergesekan dengan udara. Gesekan tersebut menyebabkan awan bermuatan listrik. Jika beda potensial satu awan dengan awan yang lain besar, dapat terjadi loncatan elektron. Loncatan Elektron tersebut berupa bunga api yang tampak sebagai kilatan cahaya. Kilatan cahay inilah yang disebut petir atau halilintar.
28. Q = 0,3 Coulomb

    W = 10,5 Joule

    Jawab:

    V = W/Q

    V = 0,3/10,5

    V = 35 Volt

    Jadi, beda potensial antara titik P dan Q sebesar 35 Volt.

29. Diketahui:

    P = 1056 Watt

    I = 2,4 A

    Ditanya: V = ?

    Jawab:

    V = P / I

    V = 1056 / 2,4

    V = 440 Volt

    Jadi, tegangan yang diperlukan oleh blender elektrik saat diaktifkan adalah sebesar 440 Volt.

30. Jawaban:

    V = 9 volt

I = 1/3 A

Ditanya:

R = ...?

Jawab:

R = V/I

R = 9/(1/3)=27 V

Jadi, nilai hambatannya adalah 27 Volt.

31. Suatu Besaran disebut Besaran Ekstensif jika besar atau magnitudenya bersifat aditif, yaitu dijumlahkan dari bagian-bagiannya.

    Sedangkan suatu besaran disebut Besaran Intensif jika besarnya tidak bergantung pada penambahan subsistem.

32. Generator Van de Graaf adalah mesin penghasil muatan Listrik terbesar.

    Prinsip kerjanya sama dengan mendapatkan muatan Listrik dengan cara menggosok

33. Dik :

    $q1 = 2 \times 10^{-9}$ C

    $q2 = 1 \times 10^{-9}$ C

    $r = 3 \times 10^{-2}$ m

    Jadi, gaya Coulomb kedua benda tersebut adalah.

$F = k \times q1xq2/r^2$

$= 9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-9})(1 \times 10^{-9})/(3 \times 10^{-2})$

$= 9 \times 10^9 \times 2x10^{-18}/9x10^{-4}$

$= 2 \times 10^{-5}$ N

34. Diketahui:

R= 70 ohm

r = 0,5 Ohm mm^2/m

L= 300 m

Ditanya: A...?

Jawaban:

R= ρ L/A

A= ρ L/R= 0,5 x 300/70 mm2 = 2,1 mm2.

35. Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu

Panjang : Meter, Massa : Kilogram, Waktu : Detik(Sekon), Kuat Arus Listrik : Ampere, Suhu : Kelvin, Intensitas Cahaya : Kandela, Jumlah Zat : Mole

36. Jawaban :

Dik : $I_1 = 12$ A, $I_2 = 9$ A, dan $I_3 = 14$ A

Dit : Berapa besar dari nilai I_4 ?

Penyelesaian :

$\Sigma I_{masuk} = \Sigma I_{keluar}$

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

$12 + 9 = 14 + I_4$

$21 = 14 + I_4$

$I_4 = 21\text{-}14 = 7A$

37. Elektron dari molekul-molekul udara ditarik oleh ujung runcing. Akibatnya, banyak udara di sekitar ujung runcing bermuatan positif (Kehilangan Elektron). Molekul-molekul udara bermuatan positif itulah yang didorong dengan kuat (dipancarkan) oleh ujung logam hingga bergabung dengan awan yang sedang melintas di atasnya. Dengan begitu, sebagian awan bermuatan negative menjadi netral dan hal ini tentu saja memperkecil kemungkinan petir menyambar
38. Diketahui :

P : 1,68 x 10-8 Ωm

l : 20 m

R : 0,1 Ω

Ditanya :

A :…. ?

Penyelesaian

A = p. ℓ/R

= 1,68 x 10-8 Ωm x 20 m / 0,1 Ω

A = 3,36 x 10-6 Ωm2

39. organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain.
40. Kondisi kehilangan rasa bau pada ganggugan sistem pernafasan hidung